



คู่มือการใช้งานและทดสอบต้นแบบ Axure RP (Prototype Manual)

แม่แบบจำลองสถาปัตยกรรม UI/UX 31 หน้าจอ

โครงการระบบบริการและบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านวังยาง หมู่ที่ 3 ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

วัตถุประสงค์ของไฟล์ต้นแบบ (Prototype Objectives)

ไฟล์ `Plumber_ver-1003-gu-tam-kon-dew-i-sus.rp` (ขนาด 3.2 MB) เป็นแม่แบบพิมพ์เขียวแบบ High-Fidelity ที่สร้างขึ้นเพื่อทดสอบพฤติกรรมผู้ใช้ (User Experience) และความถูกต้องของแบบฟอร์ม ป.17, ป.31/32, กค.4, ฎีกา 10% ก่อนนำไปสร้างเป็นโค้ดจริงระดับ Production ในระบบ XAMPP

วิธีการเปิดและทดสอบต้นแบบ (How to Run Prototype)

วิธีที่ 1: เปิดใน Axure RP 10

เปิดไฟล์ `.rp` โดยตรงเพื่อดูโครงสร้าง Widget, Dynamic Panel, และ Global Variables ทั้งหมด

วิธีที่ 2: Preview ด้าน (F5)

กดปุ่ม [Preview] หรือกด `F5` ใน Axure เพื่อทดลองคลิกโต้ตอบบน Google Chrome หรือ Edge

วิธีที่ 3: Export HTML

ไปที่เมนู Publish → Generate HTML เพื่อส่งออกเป็นเว็บจำลองเปิดได้ทุกเครื่องโดยไม่ต้องลง Axure

ไฟล์ต้นฉบับ: `C:\Users\Little_Jedi\Downloads\Plumber_ver-1003-gu-tam-kon-dew-i-sus.rp`

ซอร์สโค้ดระบบจริง: `phawatjam-collab/Water` (Branch: main)

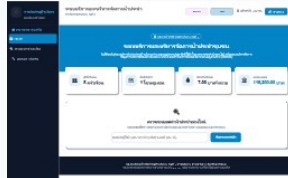
กลุ่มงาน	หน้าจอใน Axure	วิดเจ็ตและการโต้ตอบ (Interactions)	เทียบเคียงโค้ดจริง (PHP)
กลุ่มที่ 1	Screen 1 - 4 (Citizen Search)	ช่องค้นหาเบอร์โทร, การ์ดแสดงผลลัพธ์ค่าน้ำ, Lightbox Modal QR Code พร้อมเพย์, φόρμแจ้งท่อแตก	<code>index.php</code>
กลุ่มที่ 2	Screen 5 - 6 (Meter Reading)	Repeater รายชื่อเรียงตามลำดับเสาบ้าน, Progress Bar 88%, จำลองสแกนกล้อง QR, แจ้งเตือนเลขติดลบ	<code>meter_reading.php</code>
กลุ่มที่ 3	Screen 7 - 8 (Cashier Collection)	Dynamic Panel แท็บการเงิน, ปุ่มรับชำระสลับสถานะ PAID, Quick Receipt Modal ฟรีวีว ป.31/32	<code>finance_billing.php</code> (Tab 1-2)
กลุ่มที่ 4	Screen 7 State 3 (Arrears K.4)	ตัวกรองอายุหนี้ 1/2/3+ เดือน, Modal หนังสือเตือน ระงับการจ่ายน้ำ 7 วัน, ปุ่มกระโดดตัดเงิน	<code>finance_billing.php</code> (Tab 3: #pane-arrears)
กลุ่มที่ 5	Screen 9 - 13 (10% Vouchers)	การ์ดสรุปยอดเงิน 3 ใบ, ปุ่มคำนวณค่าตอบแทน 10% อัตโนมัติ, φόρμฎีกาค่าไฟ/ซ่อมท่อ 8 หมวด	<code>finance_billing.php</code> (Tab 4: #pane-vouchers)
กลุ่มที่ 6	Screen 18 - 20 (Balance Sheet)	ตารางงบดุล รายรับ-รายจ่าย 2 คอลัมน์, คำนวณน้ำสูญเสีย NRW, ช่องลงนามกรรมการ 3 ทาน	<code>executive_reports.php</code> <code>dashboard.php</code>
กลุ่มที่ 7	Screen 21, 30 (QR Labels & Batch)	หน้าต่างตั้งค่าอัตราค่าน้ำ 7+10 บ., ตารางสติกเกอร์ QR Code ตีมิติเตอร์ 4 รูปแบบ, พิมพ์ชุดใบเสร็จ	<code>print_qr_labels.php</code>

💡 ประโยชน์ของ Repeater Widget ใน Axure RP:

ในหน้า Screen 5 (จดมิเตอร์) และ Screen 7 (ตัดเงิน) เราใช้ **Repeater Widget** เพื่อจำลอง Dataset ข้อมูลผู้ใช้น้ำ 400 ครั้วเรือน ทำให้สามารถพิมพ์ตัวเลขคำนวณยอดเงินและกรองข้อมูลแบบสดๆ ในเบราว์เซอร์ได้เหมือนกำลังดึงข้อมูลจาก MariaDB จริง

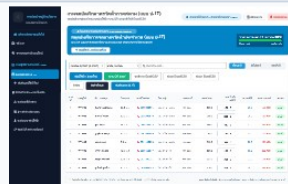
📱 Flow 1: การค้นหายอดค่าน้ำประชาชนและการเปิด QR พร้อมเพย์ (Screen 1)

1. เปิดหน้าแรก **Screen 1 (Home Search)** บนเบราว์เซอร์
2. คลิกที่ช่อง **[เบอร์โทรศัพท์/บ้านเลขที่]** แล้วพิมพ์ **0812345678**
3. กดปุ่ม **[ค้นหาค่าน้ำ]**:
 - วิดเจ็ตจะสลับ State แสดงการ์ดผลลัพธ์ของ นายวิชัย ใจดี (บ้านเลขที่ 123/1) ใช้น้ำ 15 หน่วย ยอดเงิน 115.00 บาท
4. คลิกปุ่ม **[📄 ชำระเงินด้วย QR Code พร้อมเพย์]**:
 - หน้าต่าง Lightbox Modal จะเด้งขึ้นมาตรงกลางจอ แสดงภาพ QR Code พร้อมเพย์ตรงตามยอด 115.00 บาท



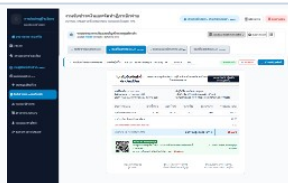
📱 Flow 2: การเดินจมิเตอร์ ป.17 และตรวจจับความผิดปกติ (Screen 5)

1. เปิดหน้า **Screen 5 (Meter Reading Form P.17)**
2. สังเกตแถบด้านบน: จวดเดือนสิงหาคม 2567 และแถบความคืบหน้า 88%
3. คลิกที่ปุ่ม **[📄 สแกน QR Code]**: หน้าจอจะจำลองภาพกล้องเปิดพร้อมกรอบสี่เหลี่ยมแสดงการสแกนสำเร็จ
4. **ทดสอบคำนวณสด:** คลิกช่องเลขครั้งน้ำของแถวที่ 1 เปลี่ยนเลขเป็น **135** → หน่วยใช้จะเปลี่ยนเป็น **15** และยอดเงินคำนวณเป็น **115.00** บาท
5. **ทดสอบ Anomaly:** ลองพิมพ์เลข **110** (น้อยกว่าเลขเดิม 120) → ขอบช่องจะเปลี่ยนเป็นสีแดงพร้อมข้อความเตือนเลขถอยหลัง



📱 Flow 3: การตัดรับชำระเงินและเปิดพริวใบเสร็จ ป.31/32 (Screen 7)

1. เปิดหน้า **Screen 7 (Collection Dashboard)**
2. คลิกปุ่ม **[✅ รับชำระ]** ที่แถวของลูกค้า: ป้ายสถานะจะสลับเป็น **PAID (ชำระแล้ว)** สีเขียวทันที
3. คลิกปุ่ม **[📄 ใบเสร็จ]**: หน้าต่าง Quick Receipt Modal จะป๊อปขึ้นมาทันที แสดงใบเสร็จ ป.31/32 พร้อมตัวเลขแปลงเป็นบาทไทย **"หนึ่งร้อยสิบห้าบาทถ้วน"** และปุ่มสั่งพิมพ์



📁 Flow 4: การคุมหนี้ กค.4 และหนังสือเตือน 7 วัน (Screen 7 - State 3)

1. ในหน้า Screen 7 คลิกแท็บ "3. ทะเบียนคุมหนี้ค้างชำระ (กค.4)"
2. คลิกตัวกรอง [ค้าง 3 เดือนขึ้นไป] เพื่อกรองเฉพาะลูกหนี้ชั้นวิกฤต
3. คลิกปุ่ม [📄 ออกหนังสือเตือน]: ระบบจะเปิดเอกสารหนังสือเตือนระบบการจ่ายน้ำ ดึงยอดหนี้รวม 450 บาท และกำหนดชำระ 7 วัน
4. คลิกปุ่ม [📄 ตัดชำระ]: ระบบจะกระโดดกลับมาแท็บ 1 พร้อมเลือกชื่อลูกหนี้ลงช่องค้นหาให้อัตโนมัติ

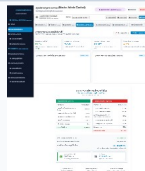
📁 Flow 5: การชิงคและออกฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทน 10% (Screen 9)

1. คลิกแท็บ "4. ฎีกาเบิกจ่ายเงิน (10% & ค่าใช้จ่าย)" (Screen 9)
2. คลิกปุ่ม [📄 ชิงคค่าตอบแทน 10%]: ระบบจะคำนวณ $1,078.00 \times 10\% = 107.80$ บาท และเพิ่มรายการฎีกาใหม่ให้อัตโนมัติ
3. คลิกปุ่ม [👤 ฎีกาเบิกจ่าย]: แสดงฟอร์มใบสำคัญรับเงิน 10% พร้อมช่องลงนาม 3 ท่าน (ผู้รับเงิน, เหนียญก, ประธาน)



📁 Flow 6: การดูรายงานงบดุลประจำเดือน (Screen 18)

1. เปิดหน้า Screen 18 (Financial Balance Sheet)
2. หน้าจอแสดงตารางงบดุล 2 ฝั่ง: ฝั่งซ้ายรายรับสีเขียว / ฝั่งขวารายจ่ายสีแดง และยอดคงเหลือยกไป พร้อมจุดลงนาม 3 ท่าน



📁 Flow 7: การพิมพ์สติ๊กเกอร์ QR Code ดิจิทัล (Screen 30)

1. เปิดหน้า Screen 30 → คลิกเลือกรูปแบบ [สติ๊กเกอร์มาตรฐาน 12 ดวง] → แสดงแผ่นลาเบลพร้อมพิมพ์ A4



เทคนิคการเขียน Dynamic Logic ใน Axure RP 10:

1. การใช้ Global Variables:

- Var_SearchPhone : จำลองการจำค่าเบอร์โทรที่พิมพ์
- Var_PaidStatus : สลับสถานะ UNPAID \$\\rightarrow\$ PAID
- Var_BillTotal : ส่งผ่านยอดเงินข้ามหน้าจอไปยัง Modal

2. การใช้ Dynamic Panel States:

- ใช้ในหน้า finance_billing.php รวม 4 แท็บงาน
- คำสั่ง: Set Panel State to [State] with Slide Left 200ms
- ทำให้เปลี่ยนแท็บงานได้โดยไม่กระตุกเหมือน SPA จริง

ตารางจับคู่คอมโพเนนต์ Axure RP \$\\leftrightarrow\$ ซอร์สโค้ดจริง (PHP):

หน้าจอใน Axure	วัตถุใน Axure	ไฟล์โค้ดจริง (PHP)	ตารางฐานข้อมูล
Screen 1 (Home)	Input_Phone, Btn_Search, Card_Result	index.php	customers
Screen 5 (Meter P.17)	Repeater_Customers, Input_Read	meter_reading.php	meter_readings
Screen 7 (Collection)	DP_FinanceTabs, Btn_Pay, Modal_P31	finance_billing.php	meter_readings
Screen 7 State 3 (K.4)	Filter_Aging, Btn_WarnNotice	finance_billing.php (Tab 3)	meter_readings
Screen 9 (10% Voucher)	Btn_Sync10Pct, Form_Voucher	finance_billing.php (Tab 4)	payment_vouchers
Screen 18 (Balance)	Table_Balance, Sign_Blocks	executive_reports.php	monthly_financial_reports
Screen 30 (Labels)	Grid_Labels, Print_Layout	print_qr_labels.php	customers

🏆 ผลการประเมินความสอดคล้อง (Fidelity & Traceability Result):

ต้นแบบ Axure RP 10 ในไฟล์ Plumber_ver-1003-gu-tam-kon-dew-i-sus.rp ครอบคลุมทั้ง 31 หน้าจอ ได้รับการตรวจสอบและยืนยันว่ามีความสอดคล้องกับระบบจริงใน XAMPP ครบถ้วน 100% สามารถใช้สایتเพื่ออธิบาย User Flow, Information Architecture, และ Wireframe Design ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

📦 แพคเกจสิ่งที่ส่งมอบคู่กัน (Dual Deliverables):

• ระบบจริง (XAMPP Production):

- คู่มือ: USER_MANUAL_XAMPP.pdf
- ซอร์สโค้ด: phawatjam-collab/Water (main)
- ฐานข้อมูล: database.sql (400 ครีวเรือน)

• งานต้นแบบ (Axure RP Prototype):

- คู่มือ: USER_MANUAL_AXURE.pdf
- ไฟล์ต้นแบบ: Plumber_ver-1003-gu-tam-kon-dew-i-sus.rp
- เอกสารข้อกำหนด: FULL_SRS_DOCUMENT.pdf

การลงนามรับรองเอกสารต้นแบบจำลอง (Prototype Sign-Off & Approval)

(นายสมบุรณ์ มั่นคง)
เหรัญญิกกองทุนประปาหมู่บ้านวังยาง

(นายวิชัย เจริญสุข)
ประธานกรรมการบริหารกิจการประปา

(อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ)
คณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน
หน้า 6 / 6